

Colegiul Național „Samuil Vulcan” Beiuș

Concursul de matematică “Ștefan Musta”

Ediția XXX

05 aprilie 2025

Clasa a VI-a

Problema 1

Să se afle x din proporția:

$$\frac{\left[\left(4 - \frac{11}{3} \right)^9 : \left(4 - \frac{35}{9} \right)^4 \right]^2 \cdot 6x}{1,1(6)} = \frac{4 + 8 + 12 + \dots + 8008}{7 + 14 + 21 + \dots + 14.014}$$

Problema 2

Determinați numerele naturale x, y, z știind că sunt direct proporționale cu numerele prime $n, n+1, n+3$, $n \in \mathbb{N}$ și $7x - 2y + z = 247$.

Problema 3

Se consideră unghiul ascuțit XOY . În semiplanul determinat de (OX) și în care nu se află Y se duce perpendiculara OB pe OY . Se notează cu OC bisectoarea unghiului BOX .

- Dacă $m(\angle XOC)$ este cu 20° mai mare decât $m(\angle XOY)$, să se afle $m(\angle XOY)$.
- Dacă (OX) este bisectoarea $\angle YOC$, arată că $m(\angle COY) = m(\angle XOB)$

Notă: Timp de lucru: 2 ore.

Toate subiectele sunt obligatorii.

Fiecare subiect este notat cu puncte de la 0 la 7.